XIMOD Architect

Käyttöopas

Työkalu Bethesdan pelimodien FOMOD-asennusohjelmien luomiseen

Skyrim · Fallout · Starfield · Oblivion · Morrowind

Versio 1.0.0

Monialustainen: Windows · Linux · macOS

Sisältö

1. Yleiskatsaus4
1.1 Mikä on XIMOD Architect?4
1.2 FOMOD-muoto4
1.3 Asennus ja vaatimukset5
1.4 Tiedostorakenne5
2. Aloittaminen7
2.1 Sovelluksen käynnistäminen7
2.2 Käyttöliittymän yleiskatsaus7
2.3 Uuden projektin luominen7
2.4 Projektin avaaminen ja tallentaminen7
2.5 Ensimmäinen käynnistys8
2.6 Ikkunoiden vapauttaminen ja näppäimistönavigointi8
3. Valikot9
3.1 Tiedosto-valikko9
3.2 Asetukset-valikko9
3.3 Ohje-valikko10
4. Ominaisuudet yksityiskohtaisesti11
4.1 Mod-tiedot-välilehti11
4.2 Asennusvaiheet-välilehti11
4.3 Vaaditut asennukset -välilehti13
4.4 Ehdolliset asennukset -välilehti13
4.5 ”Asetukset”-ikkuna13
4.6 Tallennusta edeltävät ja seuraavat skriptit14
4.7 ”Tietoja”-ikkuna15
4.8 FOMOD-tiedostojen luominen15
4.9 Käännöseditori16
4.10 XML-editori18
4.11 Fonttien hallinta18
4.12 Kahden FOMOD-tiedoston yhdistäminen19
4.13 Jakeluarkiston vieminen19
4.14 ”Ominaisuudet”-ikkuna19
4.15 Komentorivitila (CLI)20
5. FOMOD-tunnisteiden viite21
5.1 info.xml-tiedosto21
5.2 ModuleConfig.xml-tiedosto21
6. ModuleConfig.xml-tiedoston yksityiskohtainen selostus24
6.1 Miten asennusohjelma lukee tiedoston24
6.2 Juurikansio ja otsikko24
6.3 Tiedostojen asentaminen24
6.4 Vaiheet, ryhmät ja vaihtoehdot25
6.5 Asetuksen tyyppi ja sen toiminta26
6.6 Liput, riippuvuudet ja ehdolliset asennukset26
7. ModuleConfig.xml-esimerkkejä28
7.1 Yksinkertainen esimerkki — vaaditut tiedostot28
7.2 Yksinomainen valinta — SelectExactlyOne28
7.3 Ehdollinen asennus — lippuja29
Liitteet30
Liite A — Config.ini-tiedosto30

Liite B — Pikanäppäimet30
Liite C — Sanasto32
Liite D — Täydellinen FOMOD-esimerkki33
D.1 info.xml33
D.2 ModuleConfig.xml33
Liite E — Lisenssi ja kiitokset38

1. Yleiskatsaus

1.1 Mikä on XIMOD Architect?

XIMOD Architect on monialustainen työkalu, jolla voidaan luoda FOMOD-asennusohjelmia Bethesdan pelimodeille (Skyrim, Fallout, Starfield, Oblivion, Morrowind jne.). Sen avulla voit rakentaa visuaalisesti täydellisen asennusohjeen – vaiheet, asetusryhmät, laajennukset, ehdolliset tiedostot – ja luoda sen jälkeen automaattisesti standardoidut XML-tiedostot, joita mod-hallintaohjelmat osaavat tulkita.

Sovellus tukee yksitoista peliä, jotka on määritelty Categories.json-tiedostossa: Skyrimin kolme versiota (Legendary, Special Edition ja VR), Fallout 3, Fallout: New Vegas, Fallout 4 ja Fallout 4 VR, Oblivion ja Oblivion Remastered, Morrowind sekä Starfield. Koska kyseinen tiedosto on ulkoinen ja muokattavissa, luetteloa voidaan laajentaa ilman sovelluksen uudelleenkompiloimista.

Ohjelmisto on alkuperäisen FOMODCreationTool-työkalun uudelleenkirjoitus Rust-kielellä. Tämä uudistus tuo mukanaan paremman suorituskyvyn, samanlaisen toiminnan Windowsissa, Linuxissa ja macOS:ssa sekä modernin käyttöliittymän. XIMOD Architect erottuu myös erittäin edistyneestä kansainvälistämisjärjestelmästään: käyttöliittymä voidaan kääntää lukuisille kielille, ja kuhunkin kirjoitusjärjestelmään sopivat fontit ladataan dynaamisesti.

Tärkeimmät ominaisuudet ovat seuraavat:

- täydellisten FOMOD-asennuspakettien luominen;
- monivaiheiset asennusohjeet;
- laajennusryhmät, joissa on erilaisia valintatyyppejä (täsmälleen yksi, vähintään yksi, mikä tahansa jne.);
- käyttäjän valintoihin perustuva ehdollinen tiedostojen asennus;
- laajennuksen tyyppiä ohjaavat riippuvuusmallit;
- asennuksen kulkua ohjaava "lippujärjestelmä" (ehtolippuja);
- mukautetut skriptit, jotka suoritetaan ennen tallennusta tai sen jälkeen;
- monikielinen käyttöliittymä ja dynaamiset fontit;
- natiivi, läpinäkyvä aloitusnäyttö.

1.2 FOMOD-muoto

FOMOD ("Fallout Mod") on Bethesdan pelien mod-asennusohjelmien vakiomuoto. FOMOD-asennusohjelma perustuu kahteen XML-tiedostoon, jotka sijaitsevat fomod-nimisessä alikansiossa:

- `info.xml` — modin metatiedot: nimi, tekijä, versio, verkkosivusto, kuvaus, kategoria.
- `ModuleConfig.xml` — asennuksen konfiguraatio: vaiheet, ryhmät, laajennukset, tiedostot, ehdot.

XIMOD Architectin tuottamat tiedostot ovat yhteensopivia tärkeimpien mod-hallintaohjelmien kanssa:

- Mod Organizer 2 (MO2);
- Vortex;
- Nexus Mod Manager (NMM).

> **Huomautus —** *fomod-kansion nimi sekä tiedostojen info.xml ja ModuleConfig.xml nimet on määritelty spesifikaatiossa, ja mod-hallintaohjelmat tunnistavat ne sellaisinaan. Niitä ei saa missään tapauksessa nimetä uudelleen.*

1.3 Asennus ja vaatimukset

Järjestelmävaatimukset (suuntaa-antavat):

Kohta	Suositus
Käyttöjärjestelmä	Windows 10 tai uudempi, Linux (uusin glibc) tai macOS 11 tai uudempi.
Näyttö	OpenGL 3.3:n kanssa yhteensopiva näytönohjain (egui:n "glow"-renderöintiohjelma).
RAM	Muutama sata megatavua — sovellus on kevyt.
Levytila	Muutama kymmenen megatavua, riippuen Noto-fontteista ja assets/ -kansiossa olevista asetuksista.

Windows

Sijoita samaan kansioon suoritettava tiedosto ximod-architect.exe, assets-kansio (data, locales, fonts, images, icons) sekä valinnaisesti tiedosto assets/images/splash.png aloitusnäyttöä varten. Sovelluksen kuvake upotetaan suoritettavaan tiedostoon käännösvaiheessa. Suorita sitten ximod-architect.exe.

Linux

Asennusskripti löytyy kansiosta packaging/linux:

```
# Koko järjestelmän kattava asennus (vaatii sudo-oikeudet)
sudo ./packaging/linux/install.sh

# Asennus nykyiselle käyttäjälle
./packaging/linux/install.sh --user
```

Lähdekoodista kääntäminen vaatii Rust 1.70:n tai uudemman version sekä Linuxissa seuraavat kehityskirjastot: libgtk-3-dev, libxcb-render0-dev, libxcb-shape0-dev, libxcb-xfixes0-dev, libspeechd-dev, libxkbcommon-dev, libssl-dev ja libx11-dev.

macOS

Skripti luo jakeluvalmiin sovelluspaketin (.app):

```
./packaging/macos/create-bundle.sh
```

"XIMOD Architect.app" -paketti luodaan dist-kansioon. Sen jälkeen voidaan luoda levykuva (.dmg) hdiutil-apuohjelman avulla.

1.4 Tiedostorakenne

Suoritustiedoston mukana oleva tiedostopuu on seuraava:

```
ximod-architect(.exe)            → suoritettava tiedosto
Config.ini                       → asetukset (luodaan ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä)
assets/
   data/
      Categories.json            → pelit ja Nexus-kategoriat
```

```
   Languages.json             → 6 777 kieltä (endonyymi, ISO-koodit, fontti)
   Countries.json             → 244 maata (nimet, liput, viralliset kielet)
   CountryLanguages.json      → maittain puhutut kielet
locales/                      → käännökset (yksi kansio kieltä kohden)
   eng/main.ftl
   fra/main.ftl
   …                          → 32 kieltä
fonts/                        → Noto-fontit (yksi kutakin kirjoitusjärjestelmää kohti)
icons/                        → sovelluskuvakkeet
images/
   splash.png                 → aloitusnäyttö
   svg/                       → maiden liput (244 SVG-tiedostoa)
```

2. Aloittaminen

2.1 Sovelluksen käynnistäminen

Käynnistyessään XIMOD Architect näyttää ensin natiivin, läpinäkyvän aloitusnäytön, jossa on häivytystehoste. Tehosteen kestoa voi säätää (oletusarvoisesti kaksi sekuntia; näytön voi poistaa käytöstä). Sen jälkeen avautuu pääikkuna, joka keskitetään ensisijaiseen näyttöön. Sen alkukoko määräytyy asetustiedoston mukaan (oletusarvoisesti 1280 × 800) eikä se voi olla pienempi kuin 800 × 600. Otsikkopalkissa näkyy sovelluksen nimi ja sen jälkeen versionumero.

2.2 Käyttöliittymän yleiskatsaus

Pääikkuna koostuu kolmesta osasta:

- ylhäällä oleva **valikkopalkki**: Tiedosto, Asetukset ja Ohje (katso luku 3);
- keskellä oleva **välilehtialue**, joka kokoaa yhteen neljä työskentelypaneelia: Mod-tiedot, Asennusvaiheet, Vaaditut asennukset ja Ehdolliset asennukset (katso luku 4);
- alareunassa oleva **tilapalkki**: vasemmalla uusin viesti (käynnistyksen yhteydessä: ”Valmis”); oikealla, kun projektissa on tallentamattomia muutoksia, keltainen piste, jonka perässä lukee ”Muokattu”.

Käyttöliittymän ulkoasu (tumma, vaalea tai järjestelmän teema, fonttikoko, kieli) määritetään kohdassa 4.5 kuvatussa Asetukset-ikkunassa. Teeman ja fonttikoon muutokset tulevat voimaan heti, kun vahvistat asetukset, ja fonttikoko näytetään reaaliajassa säätämisen aikana.

2.3 Uuden projektin luominen

Asennusohjelman luominen tapahtuu yleensä seuraavien vaiheiden mukaisesti:

- **Uusi projekti** — Tiedosto-valikko → Uusi, valitse sitten modisi tiedostoja sisältävä juurihakemisto (”Selaa…”-painike Mod-tiedot-välilehdessä).
- **Tietojen täyttäminen** — Mod-tiedot-välilehdessä syötä modin nimi, tekijä, versio, peli, kategoria, verkkosivusto, otsikkokuva ja kuvaus.
- **Luo asennusohje** — lisää Asennusvaiheet-välilehdessä vaiheet, sitten vaihtoehtoryhmät ja lopuksi laajennukset.
- **Liitä tiedostot** — lisää jokaiselle laajennukselle asennettavat tiedostot tai kansiot; kohde lasketaan automaattisesti.
- **Määritä ehdot** — käytä lippuja ja ehdollisia asennuksia mukauttaaksesi asennuksen käyttäjän valintojen mukaan.
- **Tallenna** — Tiedosto-valikko → Tallenna (Ctrl+S): XIMOD Architect luo fomod-kansion ja tallentaa siihen tiedostot info.xml ja ModuleConfig.xml.

2.4 Projektin avaaminen ja tallentaminen

Tallennus luo aina fomod-alikansion juurihakemistoon ja kirjoittaa siihen kaksi XML-tiedostoa UTF-8-muodossa. Tallenna-komento pysyy pois käytöstä niin kauan kuin juurihakemistoa ei ole määritelty.

Käytettävissä on kaksi avaustapaa. ”Avaa kansio…” kysyy juurihakemistoa ja lataa projektin sen fomod-alikansiosta. ”Avaa tiedosto…” pyytää suoraan XML-tiedostoa: juurihakemisto päätellään tällöin (tiedoston oletetaan sijaitsevan fomod-alikansiossa). Lukemisen yhteydessä XIMOD Architect tunnistaa

automaattisesti tiedoston koodauksen (UTF-8, joko tavujärjestysmerkillä tai ilman, sekä UTF-16), mikä mahdollistaa muiden työkalujen tuottamien asennusohjelmien uudelleenavaamisen.

Jokainen onnistuneesti avattu projekti lisätään äskettäin käytettyjen tiedostojen luettelon alkuun, johon pääsee valitsemalla Tiedosto → Äskettäin käytetyt ja jota voi hallita Asetukset-valikon Äskettäin käytetyt tiedostot -välilehdessä. Projekti lisätään tähän luetteloon myös, kun tallennat sen. Luettelo tallennetaan ohjelman vieressä olevaan Config.ini-tiedostoon; jos tiedostoa ei voi kirjoittaa – esimerkiksi kirjoitussuojattuun kansioon, kuten Program Files, sijoitettu siirrettävä kopio –, luettelo jää tyhjäksi. Siirrä ohjelma tällöin kirjoitettavaan sijaintiin.

2.5 Ensimmäinen käynnistys

Ensimmäisellä käynnistyskerralla XIMOD Architect käynnistyy englanniksi ja avaa automaattisesti Asetukset-ikkunan, jotta käyttäjä voi valita maansa ja sen jälkeen kielensä.

Tämä toiminta määräytyy Config.ini-tiedoston FirstStart-avaimen arvon mukaan: se on `0` niin kauan kuin alkuasetuksia ei ole tallennettu, ja muuttuu arvoksi `1` heti, kun ”Tallenna”-painiketta napsautetaan ensimmäisen kerran. Seuraavat käynnistykset tapahtuvat sitten suoraan valitulla kielellä.

Jos käyttäjä sulkee ikkunan ”Peruuta”-painikkeella, avain pysyy arvossa 0 ja ikkuna avautuu uudelleen seuraavalla käynnistyskerralla.

2.6 Vapaasti siirrettävät ikkunat ja näppäimistönavigointi

Useat työkalut avautuvat **vapaissa (itsenäisissä) ikkunoissa**: ”Maavalinta”-valitsin, ”Ominaisuudet”-ikkuna, käännöseditori ja XML-editori. Jokainen niistä on vapaasti siirrettävissä ja koon muokattavissa, myös toisella näytöllä, ja ne toimivat pääikkunan rinnalla.

Keskittäminen ja pysyvyys — kun vapaa ikkuna avataan ensimmäisen kerran, se keskitetään XIMOD-pääikkunan keskelle. Jos käyttäjä siirtää tai muuttaa sen kokoa, sen sijainti ja koko tallennetaan, kun ikkuna suljetaan (ja kun sovellus suljetaan), ja ne palautetaan seuraavalla avauskerralla. Nämä arvot tallennetaan Config.ini-tiedostoon [WindowPositions]-osioon (katso liite A). Pääikkuna itse muistaa kokonsa, mutta ei sijaintiaan: se pysyy keskitettynä jokaisella käynnistyksellä.

Sulkeminen Esc-näppäimellä — Esc-näppäin sulkee aktiivisen vapaan ikkunan sekä pääikkunan modaalidialogit (Asetukset, Tietoja, vahvistus, validointiraportti, skriptit); vahvistusikkunassa Esc toimii ”Peruuta”-painikkeena eikä suorita toimintoa koskaan. Kaksi poikkeusta: käännöseditori (jotta sitä ei suljeta vahingossa kirjoituksen aikana) ja XIMOD-pääikkuna eivät sulkeudu Esc-näppäimellä.

Näppäimistönavigointi — ”Ominaisuudet”-ikkunan luetteloita, käännöseditorin taulukkoa ja maavalitsimen lippuruudukkoa voidaan käyttää kokonaan näppäimistöllä: nuolinäppäimillä (ja numeronäppäimistöllä), Page Up/Page Down, Home/End, Enter sekä Tab/Shift+Tab. Kunkin ikkunan yksityiskohdat on kuvattu asiaankuuluvissa osioissa ja tiivistetty liitteessä B.

Suodattimien tyhjentäminen — jokaisen ”Suodatin:” -kentän oikealla puolella on tyhjennysikoni (punainen risti), joka tyhjentää suodattimen yhdellä napsautuksella.

3. Valikot

Valikkopalkissa on kolme valikkoa: Tiedosto, Asetukset ja Ohje. Näytetyt pikanäppäimet toimivat myös yleisesti (Ctrl-näppäin vastaa Cmd-näppäintä macOS:ssa). Valikoita ja pikanäppäimiä ei huomioida, kun modaalinen ikkuna on auki.

3.1 Tiedosto-valikko

Komento	Pikanäppäin	Kuvaus
Uusi	Ctrl+N	Nollaa projektin. Jos tallentamattomia muutoksia on, pyydetään ensin vahvistusta.
Avaa kansio…	Ctrl+O	Valitsee juurikansion ja lataa projektin sen fomod-alikansiosta.
Avaa tiedosto…	Ctrl+Shift+O	Valitsee XML-tiedoston suoraan; juurihakemisto päätellään automaattisesti.
Tallenna	Ctrl+S	Luo tiedostot fomod/info.xml ja fomod/ModuleConfig.xml. Toiminto on pois käytöstä, kunnes juurihakemisto on määritelty.
Yhdistä FOMOD…	—	Lisää toisen FOMOD-projektin vaiheet, tarvittavat tiedostot ja ehdolliset asennukset nykyiseen projektiin. Toiminto on pois käytöstä, kunnes projekti avataan. Katso § 4.12.
Vie jakeluarkisto…	—	Kirjoittaa FOMODin ja pakkaa sitten koko juurihakemiston julkaisukelpoiseksi .zip-arkistoksi. Toiminto on pois käytöstä, kunnes juurihakemisto on määritelty. Katso § 4.13.
Viimeisimmät	—	Alavalikko, jossa luetellaan viimeksi avatut projektit. Näyttää ”(tyhjä)”, jos luettelo on tyhjä.
Lopeta	Ctrl+Q	Sulkee sovelluksen. Asetukset tallennetaan sulkemisen yhteydessä.

3.2 Asetukset-valikko

Komento	Pikanäppäin	Kuvaus
Asetukset	Ctrl+,	Avaa Asetukset-ikkunan (maa, kieli, teema, fontti jne.). Katso § 4.5.
Tallennusta edeltävä skripti…	—	Muokkaa tallennuksen ennen suoritettavaa skriptiä. Katso § 4.6.
Tallennuksen jälkeinen skripti…	—	Muokkaa tallennuksen jälkeen suoritettavaa skriptiä. Katso § 4.6.
Käännös…	—	Avaa käyttöliittymän käännöseditorin. Katso § 4.9.
XML-editori	—	Alavalikko, josta pääsee tiedostoihin info.xml ja ModuleConfig.xml. Katso § 4.10.

Komento	Pikanäppäin	Kuvaus
Vahvista FOMOD	—	Tarkistaa projektin ja ModuleConfig.xml-tiedoston yhdenmukaisuuden ModConfig 5.0 -skeeman kanssa ja näyttää sitten yksityiskohtaisen raportin. Katso § 4.8.
Ominaisuudet…	—	Avaa maa- ja kielitietokannan lukuoikeuksin varustetun selaimen. Katso § 4.14.

3.3 Ohje-valikko

Komento	Pikanäppäin	Kuvaus
Tietoja	F1	Avaa "Tietoja" -ikkunan (nimi, versio, lisenssi). Katso § 4.7.

4. Ominaisuudet yksityiskohtaisesti

4.1 Mod-tiedot-välilehti

Tällä välilehdellä on koottu modin metatiedot ja juurihakemiston valinta.

Työtila — ”Juurihakemisto:” -rivillä näkyy työkansio (tai ”(Valitse hakemisto)”, jos sitä ei ole määritetty). ”Selaa…”-painikkeella voit valita sen.

Metatietokentät ovat seuraavat:

Kenttä	Tehtävä
Modin nimi	Asennusohjelman näkyvä nimi (pakollinen).
Tekijä	Modin tekijän nimi.
Versio	Versio (oletusarvoisesti 1.0.0 uudessa projektissa).
Pelin nimi	Kohdepeli, joka valitaan Categories.json-tiedostosta peräisin olevasta luettelosta.
Luokka	Modin kategoria. Riippuu valitusta pelistä; muussa tapauksessa tarjotaan oletusluettelo (Animaatio, Panssari, Ääni, Tekstuurit, Aseet jne.).
Verkkosivusto	Modin sivun osoite.
Otsikkokuva	Asennusohjelman yläosassa näkyvä kuva. Painikkeet ”Selaa…” ja ”Tyhjennä”; esikatselu näytetään. Polku tallennetaan suhteessa juurihakemistoon.
Kuvaus	Modin esittelyteksti (monirivinen kenttä).

> **Huomautus** — *Mikä tahansa kentän muutos merkitsee projektin tilapalkissa "Muokattu".*

Nexus-linkki — ”Pelin nimi” -valitsimen vieressä on ”Nexus ↗” -painike, joka avaa suoraan selaimessa valitun pelin Nexus Mods -sivun (rakennettu pelin ”slugista”). Se on aktiivinen vain, jos valitulla pelillä on slug.

”Pelin nimi” ja ”Luokka” -luettelot ovat peräisin ulkoisesta tiedostosta assets/data/Categories.json, jota voi muokata ilman uudelleenkompilointia. Jokainen peli on kuvattu siellä tunnisteella, nimellä, Nexus-”slugilla” ja luokkaluettelollaan:

```
{
  "games": {
    "skyrimSpecialEdition": {
      "name": "The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition",
      "nexusSlug": "skyrimspecialedition",
      "categories": ["Animation", "Armour", "Audio", "…"]
    }
  }
}
```

4.2 Asennusvaiheet-välilehti

Tämä on asennusohjeen ydin. Se perustuu kolmitasoiseen hierarkiaan: Vaiheet → Ryhmät → Laajennukset. Yläreunassa oleva välilehtirivi edustaa vaiheita; "➕"-painikkeella lisätään vaihe

(oletusnimeltään "Vaihe N"). Vaiheen nimen (muokattavissa) ja ”Poista vaihe” -painikkeen alapuolella näyttö on jaettu kahteen sarakkeeseen: vasemmalla ovat ryhmät ja laajennukset, oikealla valitun laajennuksen tiedot.

Ryhmät ja valintatyypit

Jokaisella ryhmällä on nimi ja valintatyyppi, joka määrittää, kuinka monta vaihtoehtoa loppukäyttäjä voi valita. Käytettävissä on viisi tyyppiä:

Tyyppi	Merkitys
SelectExactlyOne	Käyttäjän on valittava täsmälleen yksi vaihtoehto.
SelectAtMostOne	Enintään yksi vaihtoehto (tai ei yhtään).
Valitse mikä tahansa	Mikä tahansa määrä vaihtoehtoja (oletusarvo).
SelectAll	Kaikki vaihtoehdot valitaan.
Valitse vähintään yksi	Vähintään yksi vaihtoehto.

"Lisää ryhmä" ja "Poista ryhmä" -painikkeilla hallitaan luetteloa; uusi ryhmä on oletusarvoisesti tyyppiä SelectAny.

Järjestyksen muuttaminen — näyttöjärjestystä voidaan muuttaa ilman, että kaikkea luodaan uudelleen: vaiheiden välilehdissä on "◀️" / "▶️"-nuolet, joilla nykyistä vaihetta voidaan siirtää, ja jokaisella ryhmällä sekä jokaisella laajennuksella on "▲" / "▼"-nuolet, joilla niitä voidaan siirtää listassa yhden pykälän ylös tai alas.

Laajennukset ja oletustyypit

Laajennus edustaa käyttäjälle tarjottua vaihtoehtoa. Sillä on nimi, kuvaus, kuva (esikatselu, "Selaa..." ja "Tyhjennä"-painikkeet) sekä oletustyyppi:

Tyyppi	Merkitys
Valinnainen	Valinnainen vaihtoehto (oletus).
Pakollinen	Aina asennettava vaihtoehto.
Suositeltu	Suositeltava, mutta valinnainen vaihtoehto.
Ei käytettävissä	Käyttökelvoton vaihtoehto.
CouldBeUsable	Ehdollisesti käytettävissä oleva vaihtoehto tietyissä olosuhteissa.

Laajennustiedostot

”Lähde”-osiossa esitetään nelisarakkeisena taulukkona (Tyyppi, Lähde, Kohde, Prioriteetti) laajennuksen asentamat tiedostot ja kansiot. Luetteloa hallitaan ”Lisää tiedosto”, ”Lisää kansio” ja ”Poista”-painikkeilla. Kohde lasketaan automaattisesti lähteestä: laajennustiedosto (.esp, .esm, .esl, .ba2) sijoitetaan juurihakemistoon pelkästään sen nimen alle, kun taas muiden tiedostojen polku lyhennetään ensimmäiseen tunnettuun Bethesda-kansioon asti (tekstuurit, mallit, äänet, skriptit, käyttöliittymä jne.). Tiedostojen on sijaittava juurihakemistossa.

Ehdolliset liput

”Lippunimi:” -osiossa voit liittää lippuja laajennukseen (nimi = arvo -pareina). Kun loppukäyttäjä valitsee laajennuksen, sen liput asetetaan; ne voivat sitten määrittää vaiheen näkyvyyden, laajennuksen tyypin

(riippuvuusmalli) tai ehdollisten tiedostojen asennuksen. Luetteloa hallitaan ”Lisää lippu” ja ”Poista lippu” -painikkeilla.

Automaattinen täydennys — lippujen ja riippuvuuksien nimi- ja arvo-kenttien yhteydessä avautuu kirjoittaessasi valikko, joka sisältää ehdotuksia projektissa jo olevista elementeistä. Tämä estää kirjoitusvirheitä, jotka voisivat hiljaisesti estää vastaavuuden muodostumisen. Tiedostoriippuvuuden kohdalla arvoksi ehdotetaan tiloja Aktiivinen / Passiivinen / Puuttuu. Ehdotukset eivät ole sitovia: uusi arvo voidaan silti syöttää vapaasti.

4.3 Vaaditut asennukset -välilehti

Tällä välilehdellä luetellaan järjestelmän toimesta asennetut tiedostot ja kansiot käyttäjän valinnoista riippumatta. Siinä on sama nelisarakkeinen taulukko (Tyyppi, Lähde, Kohde, Prioriteetti) sekä samat ”Lisää tiedosto”, ”Lisää kansio” ja ”Poista” -painikkeet kuin laajennuksen tiedosto-osiossa.

4.4 Ehdolliset asennukset -välilehti

Tämä välilehti ryhmittelee malleja: kukin malli asentaa joukon tiedostoja vain, kun sen ehdot täyttyvät. ”Malli N” -välilehtien rivin avulla voit lisätä (”➕”) tai poistaa (”➖”) mallin.

Valitun mallin osalta:

- **Operaattori** — Ja tai Tai: miten mallin riippuvuudet yhdistetään.
- **Riippuvuudet** — luettelo ehdoista, jotka ovat tyyppiä Lippu ([Lippu] nimi = arvo) tai Tiedosto ([Tiedosto] nimi (tila)). Luetteloa hallitaan painikkeilla ”Lisää riippuvuus” ja ”Poista riippuvuus”.
- **Tiedostot** — nelisarakkeinen taulukko tiedostoista, jotka asennetaan, kun ehdot täyttyvät.

4.5 ”Asetukset”-ikkuna

Pääset ikkunaan valitsemalla Asetukset → Asetukset (Ctrl+,). Ikkunassa on kaksi välilehteä: Yleiset ja Viimeisimmät tiedostot. Asetukset tallennetaan tiedostoon Config.ini.

Yleiset-välilehti on jaettu kahteen sarakkeeseen.

Vasen sarake — maan lippu ja sen nimi:

Kohta	Tehtävä
Lippu	Kuvaketta napsauttamalla avautuu maavalitsin (katso alla).
Maan nimi	Maan nimi valitulla kielellä (endonyymi). Ei muokattava kenttä, näkyy kahdella rivillä.

Oikea sarake — käyttöliittymän asetukset:

Asetus	Kuvaus
Kieli	Käyttöliittymän kieli, otetaan käyttöön välittömästi. Kenttä pysyy poissa käytöstä, kunnes maa on valittu; sen jälkeen se tarjoaa kyseisessä maassa puhutut kielet.
Teema	Tumma, Vaalea tai Järjestelmä.
Fonttikoko	Käyttöliittymän tekstin koko.
Käsittele rivinvaihtoja	Tulkkaa \n-merkkijonot kuvauksissa.

Asetus	Kuvaus
Viimeisimpien tiedostojen enimmäismäärä	Säilytettävien merkintöjen määrä.
Ikkunan leveys / korkeus	Pääikkunan tallennetut mitat.

Maavalitsin — lipun napsauttaminen avaa "Maavalinta"-ikkunan, jossa 244 lippua esitetään ruudukossa, jota voi vierittää sekä pysty- että vaakasuunnassa. Se on vapaa ikkuna, joka avautuessaan keskitetään pääikkunan keskelle (katso § 2.6). ”Suodata:” -kentän avulla voit rajata luetteloa ranskankielisen nimen, englanninkielisen nimen tai maakoodin mukaan; kentän oikealla puolella oleva tyhjennysikoni (punainen risti) tyhjentää suodattimen yhdellä napsautuksella. Maan nimi näkyy kunkin lipun alla.

Ruudukossa voi liikkua myös **näppäimistöllä**: nuolinäppäimillä (tai numeronäppäimistön näppäimillä 8/2/4/6) siirretään valintakehystä, Page Up/Page Down -näppäimillä vieritetään yhtä näyttöruutua, Home/End -näppäimillä hypätään ensimmäiseen ja viimeiseen lippuun, Tab- ja Shift+Tab-näppäimillä siirrytään eteen- ja taaksepäin yhden lipun verran, Enter-näppäimellä vahvistetaan korostettu maa ja Esc-näppäimellä suljetaan ikkuna. Yksityiskohdat on esitetty liitteessä B.

Maan valinta määrää tarjottavien kielten luettelon: XIMOD käyttää CountryLanguages.json-tiedostoa, jossa luetellaan kaikki kussakin maassa puhutut kielet — Papua-Uudessa-Guineassa jopa 844 kieltä, minkä vuoksi pudotusvalikkoa on vieritettävä.

4.6 Tallennusta edeltävät ja seuraavat skriptit

XIMOD Architect voi suorittaa skriptin automaattisesti tallennuksen yhteydessä: tallennusta edeltävän skriptin, joka käynnistyy juuri ennen FOMOD-tiedostojen kirjoittamista, ja tallennuksen jälkeisen skriptin, joka käynnistyy heti sen jälkeen. Niiden avulla voidaan automatisoida modin luomiseen liittyviä tehtäviä – esimerkiksi vanhojen arkistojen puhdistaminen ennen tallennusta, rakennusnumeron korottaminen tai modin automaattinen pakkaaminen julkaisukelpoiseen arkistoon heti, kun FOMOD-tiedosto on kirjoitettu.

Niitä muokataan valitsemalla Asetukset → Tallennusta edeltävä skripti… ja Asetukset → Tallennuksen jälkeinen skripti…. Ikkunassa näkyy ohjeteksti, käytettävissä olevien makrojen luettelo, kiinteän leveydellinen syöttöalue sekä ”Tallenna”- ja ”Peruuta”-painikkeet. Molempien skriptien sisältö tallennetaan Config.ini-tiedostoon (avaimet PreSaveScript ja PostSaveScript), joten ne muistetaan istunnosta toiseen.

Toimintaperiaate: tallennuksen yhteydessä XIMOD korvaa ensin makrot niiden arvoilla, kirjoittaa tuloksen väliaikaiseen tiedostoon ja suorittaa sen sitten järjestelmän tulkilla — Windowsissa `.bat` käynnistettävällä `cmd`bat-komentotiedostolla, Linuxissa ja macOS:ssa `.sh` käynnistettävällä `sh`sh-komentosarjalla. Väliaikainen tiedosto poistetaan tämän jälkeen. Tallennusta edeltävä skripti suoritetaan ennen XML-tiedostojen kirjoittamista, tallennuksen jälkeinen skripti heti sen jälkeen; tyhjäksi jätetty skripti ohitetaan yksinkertaisesti.

Ennen suorittamista seuraavat makrot korvataan skriptin tekstissä:

Makro	Korvattu arvo
$MODNAME$	Modin nimi.
$MODAUTHOR$	Tekijän nimi.
$MODVERSION$	Modin versio.
$MODROOT$	Juurihakemiston polku.

Makro	Korvattu arvo
$DATE$	Nykyinen päivämäärä (VVVV-KK-PP).
$TIME$	Nykyinen kellonaika (HH:MM:SS).
$RANDOM$	Satunnaisluku.

Esimerkki — tallennusta edeltävä komentosarja (Windows)

Poista modin juurikansiossa jo olevat .rar-arkistot, jotta voit aloittaa tyhjästä kansiosta ennen tallennusta:

```
del "$MODROOT$\*.rar" /q
```

Esimerkki — tallennuksen jälkeinen skripti (Windows)

Kun FOMOD on kirjoitettu, pakkaa koko modin sisältö automaattisesti .rar-arkistoksi, jonka nimi on modin nimen ja version mukainen, käyttämällä WinRARia:

```
d:
cd "$MODROOT$"
"C:\Program Files\WinRAR\rar.exe" a -r -ep1 "$MODNAME$_$MODVERSION$.rar" *
```

Rivi riviltä: `d:`vaihtaa asemaan D:, `cd "$MODROOT$"`siirtyy modin juurihakemistoon, minkä jälkeen WinRAR luo arkiston (`-r`rekursiivinen, `-ep1`jotta vanhemman hakemistopuuta ei kopioida) nimeltään esimerkiksi `Dawnlight_1.2.0.rar`.

Vastaava komento Linuxissa ja macOS:ssa

Linuxissa ja macOS:ssa skripti tulkitaan shell-skriptinä. Sama tallennuksen jälkeinen pakkaus kirjoitetaan esimerkiksi zip-komennolla:

```
cd "$MODROOT$"
zip -r "$MODNAME$_$MODVERSION$.zip" .
```

> **Huomautus —** *Nämä skriptit suorittavat todellisia järjestelmäkomentoja käyttäjän oikeuksilla; komennot kuten del tai rm ovat tuhoisia. Testaa niitä kertakäyttöisessä projektissa ennen kuin käytät niitä oikeassa modissa.*

4.7 "Tietoja" -ikkuna

Tämä ikkuna avautuu valitsemalla Ohje → Tietoja (F1). Siinä näkyy sovelluksen nimi, versionumero, lyhyt kuvaus ("Alustojen välinen työkalu Bethesda-pelimodien FOMOD-asennusohjelmien luomiseen.") sekä huomautus "Lisensoitu MIT-lisenssillä". Ikkuna suljetaan "OK"-painikkeella.

4.8 FOMOD-tiedostojen luominen

Tallennettaessa XIMOD Architect muuntaa projektin kahdeksi standardoiduksi XML-tiedostoksi, jotka tallennetaan UTF-8-muodossa fomod-alikansioon.

Ennen tallennusta projekti tarkistetaan: jos siinä on poikkeamia (puuttuva modin nimi, puuttuva vaihe tai vaadittu tiedosto, nimetön vaihe tai ryhmä, ryhmä ilman laajennusta), ikkunassa luetellaan ne kaikki ja tarjotaan vaihtoehto ”Tallenna silti” — tallennusta ei koskaan estetä, minkä ansiosta voit tarkoituksella tallentaa keskeneräisen projektin.

Skeeman validointi — tämän projektitarkistuksen lisäksi suoritetaan rakenteellinen tarkistus, jossa luotua ModuleConfig.xml-tiedostoa verrataan ModConfig 5.0 -skeemaan, joka on kirjoitettu Rust-kielellä (ilman ulkoista XSD-moottoria): elementtihierarkia ja kardinaalisuus, pakolliset attribuutit ja luettelointiarvot (valinta- ja laajennustyypit, tiedostotilat, operaattorit). Jokainen poikkeama paikannetaan rivin ja sarakkeen perusteella. Tähän pääsee kolmella tavalla: Valinnat → Vahvista FOMOD -komennolla, joka näyttää täydellisen raportin; reaaliaikaisesti XML-editorissa heti, kun asiakirja on muodoltaan oikea; sekä tallennuksen vahvistusikkunassa.

info.xml sisältää metatiedot `<fomod>`-juurikohdassa: nimen (Name), tekijän (Author), version (Version), verkkosivuston (Website), kuvauksen (Description), luokan (Groups) ja pelin (Game). Game-elementti on XIMOD-spesifinen laajennus, jonka mod-hallintaohjelmat sivuuttavat vaarattomasti ja jonka tarkoituksena on palauttaa oikea luokkaluettelo uudelleenlataamisen yhteydessä.

ModuleConfig.xml kuvaa asennusta `<config>`-juurikohdan alla: moduulin nimi, otsikkokuva, vaaditut tiedostot (requiredInstallFiles), vaiheet (installSteps → group → plugin) ja ehdolliset asennukset (conditionalFileInstalls). Jokainen laajennus kuvaa omaa kuvaustaan, kuvaa, ehdollisuuslippuja, tiedostojaan ja tyyppiään. Riippuvuudet yhdistetään And- tai Or-operaattorilla.

4.9 Käännöseditori

Tämä työkalu, johon pääsee valitsemalla Asetukset → Käännös, mahdollistaa käyttöliittymän kääntämisen ilman tiedostojen manuaalista muokkaamista sekä olemassa olevan käännöksen korjaamisen.

Ikkunan otsikko

Kenttä	Rooli
Lippu	Maan valinta, joka määrittää käännettävien kielten luettelon.
Maan endonyymi	Maan nimi käännetyllä kielellä, näytetään valitulla fontilla.
Kielen nimi	Kielen nimi kyseisellä kielellä (esim. "Français").
Tekijä	Kääntäjän nimi.
Näytettävä kieli	Sarakkeessa 2 näkyvä viitekieli (niiden joukosta, joilla on jo main.ftl-tiedosto).
Käännettävä kieli	Kohdekieli, joka valitaan kyseisen maan kielistä.
Fontti	Tälle kielelle käytettävä fontti. "Selaa..." -painike avaa tiedostonvalitsimen, joka sijaitsee kansiossa assets/fonts.
Google Fonts	Avaa fonts.google.com-sivuston selaimessa.

Tärkeä rajoitus: fontin on oltava asennettuna kansioon assets/fonts. Muualle sijoitettu fontti hylätään, koska ohjelma lataa sen kyseiseen kansioon suhteutetun polun kautta eikä löytäisi sitä seuraavalla käynnistyskerralla. Jos fonttia ei löydy, sinun on siis ladattava se Google Fontsista ja kopioitava se kyseiseen kansioon ennen sen valitsemista.

Vastaavasti vain kieli, jolla on **ISO 639-3 -koodi**, voidaan kääntää: juuri tämä koodi nimeää käännöskansion ja linkittää kielen sen fonttiin ja viitetietoihin. Muussa tapauksessa tallennuspainikkeet ovat pois käytöstä.

Käännöstabelli – kolme saraketta:

Sarakkeessa 1	Sarakkeessa 2	Sarakke 3
Avain (ei muokattavissa)	Nimike näytettävällä kielellä	Käännöksen syöttökenttä

Tunnisteiden suojaus: elementit, joita ei saa kääntää (makrot, kuten $MODNAME$, muuttujat, kuten { $num }), eivät koskaan näy sellaisenaan sarakkeessa 2, ja ne säilytetään automaattisesti.

- Tekstin alussa tai lopussa oleva tunniste: piilotetaan ja lisätään uudelleen tallennuksen yhteydessä.
- Tekstin keskellä oleva merkki: korvataan tiiviillä merkillä [[1]], [[2]]… säilyttämistä ja uudelleensijoittamista varten.

Sovelluksen nimi (avain app-title) on tarkoituksella jätetty pois eikä sitä voi kääntää.

Näppäimistönavigointi — taulukkoa voidaan käyttää ilman hiirtä (katso liite B): ylös-/alas-nuolilla ja Page Up/Page Down -näppäimillä voi selata rivejä, Home/End-näppäimillä siirtyä ensimmäiseen ja viimeiseen riviin, ja Enter-näppäimellä sijoittaa kohdistimen korostetun rivin syöttökenttään. Muokkausvaiheessa Tab-näppäimellä siirrytään seuraavaan kenttään ja Shift+Tab-näppäimillä edelliseen, joten käännökset voidaan syöttää peräkkäin poistumatta näppäimistöltä. Page Up/Page Down -näppäimillä siirrettävien rivien määrä mukautuu automaattisesti ikkunan korkeuden mukaan.

Tallennus — ”Tallenna”-painike tallentaa tiedoston assets/locales/<kieli>/main.ftl, jonka eteen lisätään Fluent-kommentteina kirjoitettu metatietolohko (tiedosto pysyy siten täysin kelvollisena):

```
# XIMOD Architect — käännöksen metatiedot
# @language = fra
# @font = Noto_Sans/static/NotoSans-Regular.ttf
# @langname = Français
# @author = Patrice
```

Otsikossa kuvataan vain **kieli**: se ei sisällä maakohtaisia tietoja, koska samaa kieltä puhutaan useissa maissa (saksaa sekä Saksassa että Sveitsissä). Maa määritetään valitun lipun perusteella, ja XIMOD hoitaa maan ja kielten välisen vastaavuuden Countries.json- ja CountryLanguages.json-tiedostojen perusteella.

Endonyymikenttien täyttäminen — kun maa (lippu) ja kieli on valittu, XIMOD täyttää nämä kaksi kenttää:

- **Maan endonyyminimi**: määritetään aina Countries.json-tiedostosta valitun maan osalta; se noudattaa siis lippua (saksan kielessä näkyy ”Deutschland” Saksan kohdalla ja ”Schweiz” Sveitsin kohdalla).
- **Kielen endonyyminimi**: otetaan tiedoston otsikosta (# @langname), jos sellainen on; jos sitä ei ole — esimerkiksi vanhassa tiedostossa, jossa ei ole otsikkoa, tai vielä kääntämättömässä kielessä — se otetaan Languages.json-tiedostosta.

Nämä kaksi kenttää ovat edelleen muokattavissa: käyttäjä voi tehdä niihin korjauksia, jotka siirretään viitetiedostoihin tallennuksen yhteydessä.

Tallennus päivittää **viitetiedot**: kielen endonyymin ja fontin Languages.json-tiedostossa sekä maan endonyymin Countries.json-tiedostossa (kyseiselle maa/kieli-parille). Jos kieltä ei vielä ole mainittu kyseisen maan kohdalla, luodaan uusi merkintä.

Koska otsikossa ei enää mainita maata, XIMOD kirjoittaa main.ftl-tiedoston oheen pienen, sarkaimilla erotetun **countryEndonyms.tsv**-tiedoston, johon tallennetaan kielen maan endonyymi, yksi rivi maata kohti muodossa ”maakoodi, kielikoodi, endonyymi”. Juuri tämän tiedoston ansiosta maan endonyymi voidaan palauttaa, kun käytettävissä on vain kielikansio.

Käännöksen lähettäminen — ”Lähetä…”-painike luo ZIP-arkiston, joka sisältää käännöstiedoston (main.ftl, sen kielikansiossa) ja, jos sellainen on olemassa, siihen liittyvän countryEndonyms.tsv-tiedoston; XIMOD avaa arkistokansion ja laatii sitten valmiiksi täytetyn sähköpostiviestin. Kielikohtaiset tiedot (kieli, fontti, kielen endonyymi, tekijä) välitetään main.ftl-tiedoston otsikossa; maan endonyymi lähetetään countryEndonyms.tsv-tiedostossa. Languages.json- tai Countries.json-tiedostoja ei liitetä mukaan — vain tosiasiallisesti käytetyt koodit lähetetään, mikä noudattaa ISO 639-3 -koodien käyttöehtoja. Käyttäjä liittää tiedoston ja lähettää sen itse: mitään tietoja ei lähetetä koneelta ilman nimenomaista toimenpidettä.

> **Huomautus —** *Lähetä paketti vasta, kun käännös on valmis: käännättämättä jääneet avaimet tallennetaan tyhjillä arvoilla, jolloin ne näkyisivät käyttöliittymässä ilman tekstiä.*

4.10 XML-editori

Tämä edistyneille käyttäjille tarkoitettu työkalu on käytettävissä valitsemalla Asetukset → XML-editori → info.xml tai ModuleConfig.xml, ja sen avulla voit tarkastella ja muokata suoraan luotua XML-tiedostoa.

Se avautuu **erilliseen ikkunaan**, jota voi siirtää ja jonka kokoa voi muuttaa vapaasti, myös toisella näytöllä.

Kaksi tilaa

- *Vain luku -tila* (oletus): XML näytetään syntaksin korostuksella ja riippuvalla sisennyksellä — liian pitkät rivit rivinvaihdetaan, ja ne kohdistetaan rivin alkuun Notepad++:n tapaan. Pääikkuna pysyy käytettävissä.
- *Muokkaus* (”Muokkaa”-painike): tekstistä tulee muokattavaa ja pääikkunan välilehdet lukitaan, jotta vain yksi lähde on pätevä.

Syntaksin korostus: tunnisteet, attribuuttien nimet, lainausmerkeillä ympäröidyt arvot, kommentit, deklaratiot ja teksti erotetaan toisistaan vaaleaan tai tummaan teemaan sopivilla väreillä.

Rivinumerointi: rivinumeroita näytetään sivun reunassa; rivinvaihdon jatkorivit jäävät tyhjiksi.

Reaaliaikainen validointi: XML-koodia tarkistetaan jatkuvasti kirjoituksen aikana. Vihreä ilmaisin vahvistaa, että asiakirja on muodoltaan oikea; virhetapauksessa punainen viesti ilmoittaa rivin ja sarakkeen, ja virheellinen merkki on alleviivattu.

Muutosten soveltaminen: ”Sovella”-painike jäsentää tekstin uudelleen ja päivittää projektin. Virhetilanteessa muutos hylätään ja teksti pysyy muokattavissa. ”Peruuta”-painike luo tekstin uudelleen projektista.

4.11 Fonttien hallinta

XIMOD Architectin mukana toimitetaan joukko Noto-fontteja, jotka kattavat kaikkien luettelossa mainittujen kielten kirjoitusjärjestelmät ja jotka sijaitsevat kansiossa assets/fonts.

Nämä fontit ladataan **dynaamisesti**: milloin tahansa asennetaan vain ne, joita todella tarvitaan, eli käyttöliittymän kielen fontti sekä valitun maan kielten fontit. Latauspanos pysyy vähäisenä — useimmille maille riittää yksi fontti.

Tämä mekanismi takaa muiden kuin latinalaisten kirjoitusjärjestelmien (thai, burma, amhara, hmong jne.) oikean näyttämisen, jotka muuten näkyisivät tyhjinä neliöinä. Se koskee sekä käyttöliittymää että ”Ominaisuudet”-ikkunaa ja käännöseditoria: siellä näkyvien kaikkien kielten fontit ladataan siten, ettei mikään nimi tai teksti näy neliöinä.

XIMOD Architect sisältää **32 käyttöliittymäkäännöstä**, joista kukin kattaa kaikki merkkijonot, mukaan lukien ei-latinalaiset kirjoitusjärjestelmät: japani (jpn), yksinkertaistettu kiina (zho), korea (kor) ja venäjä (rus). Englanti (eng) ja ranska (fra) ovat viitekäännöksiä, joita ylläpidetään manuaalisesti; muut käännökset ovat peräisin käyttäjien lähettämistä käännöksistä, joita äidinkielen puhujat voivat tarkistaa käännöseditorin kautta.

Kunkin kielen fontti on määritelty tiedostossa Languages.json, ja sitä voi muuttaa käännöseditorissa.

4.12 Kahden FOMOD-asennustiedoston yhdistäminen

Tiedosto → Yhdistä FOMOD... -komennolla voit yhdistää kaksi asennusohjelmaa liittämällä niiden asennussisällöt toisiinsa. Parhaillaan avoinna oleva projekti toimii vastaanottajana; sen on siksi oltava luotu tai avattu etukäteen, muuten komento pysyy pois käytöstä.

Klikkaus avaa tiedostovalitsimen: valitse integroitavan FOMODin (luovuttajan) ModuleConfig.xml-tiedosto. Sen vaiheet, vaaditut tiedostot ja ehdolliset asennukset lisätään tämän jälkeen vastaanottajaprojektin vastaavien tietojen loppuun. Vastaanottajaprojektin metatiedot — nimi, tekijä, versio, kategoria, otsikkokuva — säilyvät: vain asennussisältö tuodaan.

Yhdistämisen jälkeen projekti merkitään muokatuksi: muista tallentaa se (Ctrl+S), jotta tulos tallentuu FOMOD-tiedostoihin. Yhdistämistä voidaan toistaa useiden FOMOD-moduulien integroimiseksi peräkkäin.

> **Huomautus —** *Vain luovuttajan ModuleConfig.xml-tiedosto luetaan; sen omia metatietoja (info.xml) ei tuoda. Yhdistämisen jälkeen tarkista, että prioriteetit ja ehdot pysyvät yhdenmukaisina yhdistetyissä vaiheissa.*

4.13 Jakeluarkiston vieminen

Komento Tiedosto → Vie jakeluarkisto... tuottaa yhdellä kertaa arkiston, joka on valmis ladattavaksi (Nexus Mods tai mikä tahansa muu mod-hallintaohjelma). XIMOD tallentaa ensin FOMOD-tiedostot (fomod/info.xml ja fomod/ModuleConfig.xml) juurihakemistoon ja pakkaa sitten koko kansion ZIP-muotoon. Komento on pois käytöstä, kunnes juurihakemisto on määritelty.

Valitsin ehdottaa oletusnimeä muodossa ”<nimi>-<versio>.zip” (kielletyt merkit on poistettu); voit muuttaa sitä ennen tallennusta. Tilapalkki näyttää tällöin tallennettujen tiedostojen lukumäärän ja arkiston polun.

Arkiston rakenne — fomod/-alikansio ja mod-tiedostot sijaitsevat arkiston juuressa, juuri kuten mod-hallintaohjelmat odottavat. Sisäisissä poluissa käytetään kauttaviivaa "/" (alustojen välinen yhteensopivuus).

> **Huomautus —** *Tarpeettomat tiedostot (.git, .DS_Store, Thumbs.db, desktop.ini...) ja itse arkisto jätetään automaattisesti pois. Varmista siis ennen vientiä, että kaikki mod-tiedostot ovat todellakin juurikansiossa.*

4.14 ”Ominaisuudet”-ikkuna

Tämä itsenäinen ikkuna, joka avautuu valitsemalla Asetukset → Ominaisuudet..., on siirrettävissä ja sen kokoa voi muuttaa, myös toisella näytöllä. Se tarjoaa vain luku -tilassa toimivan selaimen upotettuun maa- ja kielitietokantaan. Tietokantaa ei voi muokata tässä ikkunassa; se on tarkoitettu vain tiedonhakua varten.

Maat-välilehti: valitun maan osalta ikkuna näyttää sen lipun, ranskan- ja englanninkieliset nimet, viralliset kielet (sisältäen endonyymin, fontin ja ISO 639-3 / 639-1 -koodit) sekä luettelon kaikista maassa puhutuista kielistä.

Kielet-välilehti: valitun kielen osalta ikkunassa näkyvät sen ISO-koodit ja fontti, ja se suorittaa käänteisen haun maista, joissa tätä kieltä puhutaan.

Näppäimistönavigointi — sekä maaluetteloa että kieliluetteloa voidaan selata näppäimistöllä (katso liite B): ylös-/alasnuolipainikkeet, Page Up/Page Down (joiden askel sopeutuu ikkunan korkeuteen), Home/End ja Enter korostetun kohteen valitsemiseksi. Tab- ja Shift+Tab-näppäimet siirtävät valintaa luettelossa ilman, että valinta osuu lippuun. Jokaisen ”Suodata:” -kentän oikealla puolella on tyhjennysikoni (punainen risti), ja ikkuna sulkeutuu Esc-näppäimellä.

4.15 Komentorivitila (CLI)

Kun XIMOD Architect käynnistetään argumenttien kanssa, se ei avaa ikkunaa: se suorittaa pyydetyn komennon ja päättyy sitten poistumiskoodilla (0 onnistuessa, nollasta poikkeava epäonnistumisen tai validointipoikkeaman yhteydessä). Tämä tila mahdollistaa yhden tai useamman FOMOD-tiedoston uudelleenrakentamisen ja pakkaamisen automatisoinnin skriptissä tai jatkuvan integroinnin putkistossa.

> **Huomautus —** *Windowsissa suoritustiedosto on käännetty ”Windows”-sovellukseksi, joten se liitetään sitä käynnistäneeseen konsoliin (AttachConsole-toiminnon avulla) kirjoittaakseen viestinsä sinne. Käynnistä se komentokehotteesta (cmd tai PowerShell) nähdäksesi tulosteen; CLI-komennon kaksoisnapsauttaminen ei näytä mitään.*

Käytettävissä olevat komennot ovat:

Komento	Vaikutus
ximod-architect validate <root>	Tarkistaa hakemiston FOMOD-tiedoston (projektitarkistukset ja ModConfig 5.0 -skeeman mukaisuus); jokainen poikkeama paikannetaan. Lopetuskoodi on nollasta poikkeava, jos poikkeama löytyy.
ximod-architect build <root>	Kirjoittaa (uudelleen) fomod/info.xml- ja fomod/ModuleConfig.xml-tiedostot olemassa olevasta projektista.
ximod-architect package <root> [-o FILE]	Kirjoittaa FOMOD-tiedoston ja luo sitten .zip-jakeluarkiston. -o-vaihtoehdolla voit määrittää tulostuspolun; jos sitä ei määritetä, arkisto luodaan nykyiseen hakemistoon.
ximod-architect help	Näyttää ohjeen (komentoluettelon).
ximod-architect version	Näyttää versionumeron.

Tässä `<root>`tarkoittaa modin juurihakemistoa (kansiota, joka sisältää — tai tulee sisältämään — fomod-alikansion).

5. FOMOD-tunnisteiden viite

Tässä osiossa kuvataan XIMOD Architectin tuottamat tunnisteet. Kaksi tiedostoa kirjoitetaan UTF-8-merkistössä (bytejärjestyksen merkillä) modin fomod-alikansioon: info.xml on sisennyksissä neljän välilyönnin välein, ModuleConfig.xml tabulaattorilla. Lukemisen yhteydessä koodaus tunnistetaan automaattisesti bytejärjestyksen merkin ansiosta, mikä mahdollistaa muiden työkalujen tuottamien sekä UTF-8- että UTF-16-tiedostojen (LE tai BE) avaamisen. Heti XML-määrittelyn jälkeen jokainen luotu tiedosto sisältää myös kommentin, joka ilmoittaa sen luoneen työkalun, esimerkiksi ”<!-- Created with XIMOD Architect 1.0.0 -->”.

5.1 info.xml-tiedosto

Metatiedot sijaitsevat `<fomod>`-juurikansiossa. Elementit on kirjoitettu alla olevan taulukon mukaisessa järjestyksessä; merkinnällä ”jos ei tyhjä” varustetut elementit jätetään pois, jos vastaava kenttä on jätetty tyhjäksi.

Tunniste	Sisältö	Kirjoitetaan
`<Name>`	Modin nimi.	Aina
`<Author>`	Tekijä.	Jos ei ole tyhjä
`<Version>`	Versio.	Jos ei ole tyhjä
`<Website>`	Modin sivun URL-osoite.	Jos ei ole tyhjä
`<Description>`	Kuvaus.	Jos ei ole tyhjä
`<Groups>`	Modin kategoria.	Aina
`<Game>`	Valitun pelin tunniste. XIMOD-spesifinen laajennus (FOMOD-määrittelyn ulkopuolella), jota mod-hallintaohjelmat eivät ota huomioon.	Jos ei ole tyhjä

Täydellinen esimerkki:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<fomod>
    <Name>My Awesome Mod</Name>
    <Author>Patrice</Author>
    <Version>1.0.0</Version>
    <Website>https://www.nexusmods.com/skyrimspecialedition/mods/12345</Website>
    <Description>A sample mod for the manual.</Description>
    <Groups>Player homes</Groups>
    <Game>skyrimSpecialEdition</Game>
</fomod>
```

5.2 ModuleConfig.xml-tiedosto

Asennuslogiikka, `<config>`-juurikansiossa, joka viittaa ModConfig5.0.xsd-skeemaan. Lohkot näkyvät seuraavassa järjestyksessä: moduulin nimi, otsikkokuva, tarvittavat tiedostot, asennusohjeet, ehdolliset asennukset.

Juuri ja otsikko

Tunniste / Attribuutti	Tehtävä
`<config>`	Juuri. Sisältää xmlns:xsi- ja xsi:noNamespaceSchemaLocation-attribuutteja (ModConfig5.0.xsd-skeema).
`<moduleName>`	Moduulin nimi, joka näkyy ohjatun toiminnon yläosassa.
`<moduleImage path="…"/>`	Otsikkokuva (tyhjä tunniste, kirjoitetaan vain, jos kuva on määritelty).

Tiedostot ja kansiot

Tagi / attribuutti	Rooli
`<file source="…" destination="…" priority="…"/>`	Tiedoston kopio. source = polku arkistossa (suhteessa juurihakemistoon); destination = kohde Data-kansiossa; priority = asennusjärjestys.
`<folder source="…" destination="…" priority="…"/>`	Koko kansion kopio (samat attribuuttit).
`<requiredInstallFiles>`	Systemaattisesti asennettavien tiedostojen säilytyspaikka.
`<files>`	Vaihtoehtoon tai ehdolliseen malliin sidottujen tiedostojen säilytyspaikka.

Vaiheet ja ryhmät

Tunniste / Attribuutti	Rooli
`<installSteps order="Explicit">`	Vaiheiden säilytyspaikka (määritelty järjestys säilyy).
`<installStep name="…">`	Ohjatun toiminnon sivu.
`<visible>`	Vaiheen näkyvyysehdot (sisältää <dependencies>).
`<optionalFileGroups>`	Vaiheen valintaryhmien säilytyspaikka.
`<group name="…" type="…">`	Ryhmä; type = valintasääntö (katso alla).
`<plugins order="Explicit">`	Ryhmän vaihtoehtojen säilytyspaikka.

`<group>`-elementin type-attribuutin arvot:

type	Rajoitus
SelectExactlyOne	Täsmälleen yksi vaihtoehto.
SelectAtMostOne	Enintään yksi vaihtoehto.
SelectAny	Mikä tahansa määrä.
SelectAll	Kaikki, pakollinen.
Valitse vähintään yksi	Vähintään yksi.

Asetukset (laajennukset)

Tunniste / Attribuutti	Rooli
`<plugin name="…">`	Käyttäjälle tarjottu vaihtoehto.
`<description>`	Vaihtoehdon kuvaava teksti (kirjoitetaan aina).
`<image path="…"/>`	Vaihtoehtoa havainnollistava kuva (jos määritelty).
`<conditionFlags>`	Sisältää lippuja, jotka asetetaan, jos vaihtoehto valitaan.
`<flag name="…">value</flag>`	Lippu: nimi attribuuttina, arvo sisällössä.
`<typeDescriptor>`	Kuvailee vaihtoehdon tyyppiä (yksinkertainen tai ehdollinen).
`<type name="…"/>`	Yksinkertainen tyyppi (kun riippuvuusmallia ei ole määritelty).
`<dependencyType>`	Dynaaminen tyyppi (kun malleja on olemassa).
`<defaultType name="…"/>`	Oletustyyppi, jota käytetään, jos mikään malli ei sovellu.

`<type>`/ `<defaultType>`-elementtien arvot:

Tyyppi	Vaikutus ohjatussa toiminnossa
Valinnainen	Valinta ei ole valittuna, voidaan aktivoida vapaasti.
Pakollinen	Pakollinen vaihtoehto, jota ei voi poistaa valinnasta.
Suositeltu	Valinta on oletusarvoisesti valittuna, voidaan poistaa valinnasta.
Ei käytettävissä	Vaihtoehto on poistettu käytöstä (ei voi valita).
Voisi olla käytettävissä	Käytettävissä, mutta merkitty mahdollisesti riskialttiiksi.

Riippuvuudet ja ehdot

Tunniste / Attribuutti	Rooli
`<dependencies operator="…">`	Ehtojen ryhmä; operaattori = And tai Or.
`<fileDependency file="…" state="…"/>`	Tiedostoon liittyvä ehto; state = Active, Inactive tai Missing.
`<flagDependency flag="…" value="…"/>`	Lippua ja sen odotettua arvoa koskeva ehto.
`<conditionalFileInstalls>`	Ehdollisten asennusten osio.
`<patterns> / <pattern>`	Kuvioiden luettelo; kukin kuvio yhdistää <dependencies>-elementin <files>-elementtiin (tai typeDescriptor-elementin sisällä <type>-elementtiin).

6. ModuleConfig.xml-tiedoston yksityiskohtainen selostus

Luvussa 5 esiteltiin tunnisteet viitetaulukoina. Tässä luvussa käydään ne läpi yksi kerrallaan selkokielellä ja selitetään, mitä kukin tunniste tekee, mitä vaihtoehtoja se hyväksyy ja ennen kaikkea, mitä konkreettisia vaikutuksia näillä vaihtoehdoilla on modin käyttäjän näkemään asennusohjeeseen. XML:n ennakkotietoa ei tarvita: XIMOD Architect kirjoittaa tämän tiedoston puolestasi; sen ymmärtäminen auttaa sinua vain suunnittelemaan luotettavampia asennusohjelmia.

Muutama sana sanastosta. XML-tiedosto koostuu kulmasulkeisiin suljetuista ”tunnisteista”. Avautuva tunniste `<step>`kuuluu yhteen sulkevan tunnisteen `</step>`kanssa; kaikki, mitä näiden kahden väliin kirjoitetaan, kuuluu kyseiseen tunnisteeseen. Tagi voi sisältää ”attribuutteja”, eli asetuksia, jotka kirjoitetaan muodossa `name="value"`. Näin ollen `<group name="Resolution" type="SelectExactlyOne">`on ”group”-tagi, jolla on kaksi attribuuttia. Lopuksi, tagi, jolla ei ole sisältöä, sulkeutuu itseensä, kuten `<file … />`(huomaa lopussa oleva /).

6.1 Miten asennusohjelma lukee tiedoston

Kun käyttäjä asentaa modisi, hänen hallintaohjelmansa (Vortex, MO2, NMM) lukee ModuleConfig.xml-tiedoston alusta loppuun ja rakentaa asennusohjeen: sarjan sivuja (vaiheita), joista jokainen tarjoaa valittavia asetusryhmiä. Lopuksi hallintaohjelma kerää kaikki valittujen asetusten mukaiset tiedostot ja kopioi ne peliin. Kolme muistettavaa seikkaa:

- **järjestys on tärkeä**: vaiheet näytetään siinä järjestyksessä, jossa ne esiintyvät tiedostossa;
- **valinta ei asenna mitään heti**: vaihtoehdon valitseminen tallentaa vain valinnan; tiedostojen varsinainen kopiointi tapahtuu vasta aivan lopussa;
- **ehdot voivat muokata kaikkea**: vaiheen piilottaminen, vaihtoehdon tilan muuttaminen tai lisätiedostojen asennuksen käynnistäminen — tämä on lippujen ja riippuvuuksien tehtävä (§ 6.6).

6.2 Juurikansio ja otsikko

`<config>`— juurikansio. Koko konfiguraatio mahtuu yhden `<config>…</config>`-tagin sisään. Siinä on kaksi teknistä attribuuttia (xmlns:xsi ja xsi:noNamespaceSchemaLocation), jotka määrittävät validointiskeeman (ModConfig 5.0). Niitä ei tarvitse koskaan muokata: XIMOD kirjoittaa ne aina täsmälleen samalla tavalla.

`<moduleName>`— modin nimi, joka näkyy ohjatun toiminnon yläosassa. Se on sama nimi, joka on syötetty Mod Info -välilehdelle.

`<moduleImage path="…"/>`— ohjatun toiminnon yläosassa näkyvä bannerikuva. Path-attribuutti ilmaisee kuvan sijainnin suhteessa modin juurihakemistoon (esim. fomod\header.png). Tagi on tyhjä (se sulkeutuu itseensä). Ilman kuvaa se puuttuu kokonaan.

6.3 Tiedostojen asentaminen

Kaksi tagia kuvaa, mitä peliin kopioidaan: `<file>`kopioi yhden tiedoston, `<folder>`kopioi kokonaisen kansion kaikkine sisältöineen. Molemmat hyväksyvät samat kolme attribuuttia:

Attribuutti	Tehtävä	Esimerkki
`source`	Elementin polku modisi arkistossa, suhteessa juurikansioon.	`tex\2k`

Attribuutti	Tehtävä	Esimerkki
`destination`	Mihin elementti on sijoitettava, suhteessa pelin Data-kansioon.	`textures`
`priority`	Asennusjärjestys ristiriitatapauksissa (katso alla).	`0`

Prioriteetti-attribuutti ja sen vaikutus. Se on luku, joka määrittää kopiointijärjestyksen, kun kaksi vaihtoehtoa asentaa tiedoston samaan paikkaan. Sääntö: matalat prioriteetit asennetaan ensin, korkeat sen jälkeen — ja koska viimeiseksi kirjoitettu voittaa, korkeampi prioriteetti "korvaa" matalamman. Esimerkki: jos perusvaihtoehto asentaa tekstuurin `priority="0"` ja "korkean resoluution" vaihtoehto asentaa saman tekstuurin `priority="1"`, jäljelle jää korkean resoluution versio riippumatta vaihtoehtojen näyttöjärjestyksestä. Jätä arvo 0 kaikkiin kenttiin, ellei sinulla ole tarkoituksellista ristiriitaa, jota sinun täytyy ratkaista.

> **Huomautus —** *XIMOD laskee kohteen automaattisesti lähteen perusteella: se tunnistaa Bethesdan kansiot (tekstuurit, mallit, äänet, skriptit...). Yleensä sinun ei tarvitse syöttää sitä käsin.*

Nämä tunnisteet esiintyvät kolmessa paikassa: `<requiredInstallFiles>`-kohdassa (aina asennettavat tiedostot), jonkin vaihtoehdon `<files>`-kohdassa (asennetaan, jos vaihtoehto valitaan) sekä ehdollisen mallin `<files>`-kohdassa (asennetaan, jos ehdot täyttyvät).

6.4 Vaiheet, ryhmät ja vaihtoehdot

Tämä on ohjatun toiminnon ydin. Hierarkia on yksinkertainen: vaihe sisältää ryhmiä, ja ryhmä sisältää vaihtoehtoja.

`<installSteps order="Explicit">`kokoaa kaikki vaiheet; `order="Explicit"`tarkoittaa ”noudata kirjoittamaani järjestystä”. Jokainen ohjatun toiminnon sivu on `<installStep name="…">`, jonka name-attribuutti on sivun yläosassa näkyvä otsikko.

`<visible>`— näyttää vaiheen ehdollisesti. Vaihe voidaan näyttää vain, jos tietyt ehdot täyttyvät; ne sijoitetaan `<visible>`-tagiin (katso § 6.6). Ilman `<visible>`-tagia vaihe näytetään aina. Esimerkki: näytä ”lisäasetukset”-vaihe vain, jos käyttäjä on aiemmin valinnut ”asiantuntija-asennus”.

`<optionalFileGroups>`sisältää vaiheen ryhmät. Jokaisella `<group name="…" type="…">`-tagilla on nimi (osion otsikko) ja ennen kaikkea `type`, joka määrittää valintasäännön — eli sen, mitä käyttäjä saa valita:

type	Mitä käyttäjä näkee ja voi tehdä
SelectExactlyOne	Valintapainikkeet: käyttäjän on valittava yksi vaihtoehto, ja vain yksi. Ei nolla eikä kaksi. Ihanteellinen yksinomaisille vaihtoehdoille (yksi tekstuuriresoluutio).
SelectAtMostOne	Kuten edellä, mutta käyttäjä voi myös jättää valinnan tekemättä: ”vaihtoehto tai ei mitään”.
SelectAny	Itsenäiset valintaruudut: käyttäjä voi valita mitä tahansa, ei yhtään tai kaikki. Yleisin tapaus, esimerkiksi pinottavien moduulien kohdalla.
SelectAtLeastOne	Valintaruudut, mutta käyttäjän on valittava vähintään yksi jatkaakseen. Estää tyhjin käsin poistumisen.
SelectAll	Kaikki vaihtoehdot valitaan automaattisesti ja lukitaan: käyttäjä ei voi poistaa niiden valintaa. Käytetään pakollisten tiedostojen esittämiseen

type	Mitä käyttäjä näkee ja voi tehdä
	niitä kuvattaessa.

Ryhmässä `<plugins order="Explicit">`sisältää vaihtoehdot, joista kukin on `<plugin name="…">`(sana "plugin" tarkoittaa tässä ohjatun toiminnon vaihtoehtoa, ei .esp-tiedostoa). Sen nimi on etiketti, jonka käyttäjä valitsee. Vaihtoehto koostuu seuraavista osista:

- `<description>`: teksti, joka näkyy oikealla, kun vaihtoehto on valittuna — kuvaile sen vaikutus siellä selkeästi;
- `<image path="…"/>`: kuvitus, joka näkyy kuvauksen yhteydessä (valinnainen);
- `<conditionFlags>`: lippuja, jotka asetetaan, kun vaihtoehto valitaan (§ 6.6);
- `<files>`: tiedostot, jotka asennetaan, jos vaihtoehto valitaan;
- `<typeDescriptor>`: vaihtoehdon oletustila (§ 6.5).

6.5 Vaihtoehdon tyyppi ja sen käyttäytyminen

Jokaisella vaihtoehdolla on ”tyyppi”, joka määrittää sen oletustilan ohjatussa toiminnossa: valittuna vai ei, muokattavissa vai ei. Sitä kuvataan `<typeDescriptor>`-elementillä. Yksinkertaisessa tapauksessa se sisältää yhden `<type name="…"/>`-elementin. Viisi arvoa ja niiden vaikutus:

tyyppi	Vaikutus ohjatussa toiminnossa
Valinnainen	Oletusarvoisesti valitsematta, vapaasti valittavissa ja poistettavissa. Yleisin tapaus.
Suositeltu	Valittuna oletuksena, mutta käyttäjä voi poistaa valinnan. Suositeltu valinta.
Pakollinen	Valittuna ja lukittuna: valintaa ei voi poistaa. Välttämättömälle komponentille.
Ei käytettävissä	Valinta ei ole valittuna ja valintaruutu on lukittu: valintaa ei voi valita. Ilmaisee, että vaihtoehto ei ole käytettävissä nykyisessä tilanteessa.
Voisi olla käytettävissä	Voidaan valita, mutta merkitty mahdollisesti ongelmalliseksi (usein varoituksen kera).

Dynaamiset tyypit: `<dependencyType>`. Vaihtoehdon tyyppi voi myös muuttua olosuhteiden mukaan. Kiinteän `<type>`-tyypin sijaan kirjoitetaan `<dependencyType>`, joka sisältää `<defaultType name="…"/>`(oletustyyppi, kun mikään ehto ei täyty) ja luettelon `<pattern>`-malleista: kukin malli liittää ehdon `<type>`-tyyppiin, jota sovelletaan, jos ehto täyttyy.

Esimerkki: ”ENB Ultra preset” -vaihtoehto voi olla oletusarvoisesti Optional, muuttua Recommendediksi, jos käyttäjä on ottanut dynaamiset kynttilät käyttöön, ja muuttua NotUsableksi, jos vaadittua tiedostoa puuttuu levyltä. Juuri tämä mekanismi tekee asennusohjelmasta ”älykkään”. Täydellinen esimerkki on liitteessä D.

6.6 Liput, riippuvuudet ja ehdolliset asennukset

Nämä kolme käsitettä muodostavat FOMOD-ehtojärjestelmän — sen, jonka avulla asennusohjelma voi reagoida käyttäjän valintoihin.

Lipput — `<conditionFlags>`ja `<flag>`. Lippu on pieni muuttuja, joka asetetaan, kun jokin vaihtoehto valitaan. Vaihtoehdon `<conditionFlags>`-tagi sisältää yhden tai useamman `<flag name="…">value</flag>`-elementin: name on lipun nimi, ja tagien välinen teksti on sen arvo. Näin

ollen `<flag name="res">4K</flag>`asettaa ”res”-lipun arvoksi ”4K” heti, kun vaihtoehto valitaan. Lipulla ei ole itsessään näkyvää vaikutusta: se toimii muistina, jota voidaan myöhemmin käyttää uudelleen ehdona muualla.

Riippuvuudet — `<dependencies operator="…">`. Riippuvuus on tarkistettava ehto. Ne ryhmitellään `<dependencies>`-tagin alle, jonka operator-attribuutti määrittää, miten ne yhdistetään: And(kaikkien ehtojen on oltava totta) tai `Or`(yksi riittää). Ehtoja on kahta tyyppiä:

Ehto	Mitä se tarkistaa
`<flagDependency flag="…" value="…"/>`	Tosi, jos nimetyllä lipulla on täsmälleen ilmoitettu arvo. Näin reagoidaan aiemmin tehtyihin valintoihin (esim. ”res”-lippu on ”4K”).
`<fileDependency file="…" state="…"/>`	Tosi riippuen siitä, onko tiedosto jo olemassa käyttäjän pelissä vai ei.

Tiedostoriippuvuuden `state`-attribuutti voi saada kolme arvoa:

state	Merkitys
Aktiivinen	Tiedosto on pelissä ja käytössä.
Ei-aktiivinen	Tiedosto on olemassa, mutta se on poistettu käytöstä.
Puuttuu	Tiedostoa ei ole.

Näillä riippuvuuksilla on kolme tehtävää: vaiheen näkyvyys (`<visible>`-elementissä), vaihtoehdon dynaaminen tyyppi (`<pattern>`-tyyppisessä `<dependencyType>`-elementissä) sekä alla kuvatut ehdolliset asennukset.

Ehdolliset asennukset — `<conditionalFileInstalls>`. Tämä vaiheiden jälkeen sijoitettu osio asentaa tiedostoja vain, kun ehdot täyttyvät, ilman että käyttäjän tarvitsee valita mitään suoraan. Se sisältää `<pattern>`-elementtejä, joista kukin yhdistää `<dependencies>`-elementit `<files>`-elementteihin. Jos mallin ehdot täyttyvät ohjatun toiminnon lopussa, sen tiedostot asennetaan.

Ero vaiheen näkyvyyteen: `<visible>`päättää, näytetäänkö sivu, kun taas `<conditionalFileInstalls>`päättää taustalla, asennetaanko tiedostoja. Tyypillinen tapaus: yhteensopivuuskorjaus asennetaan automaattisesti vain, jos käyttäjä on valinnut kaksi tiettyä vaihtoehtoa (joiden liput on sitten molemmat asetettu).

> **Huomautus —** *Lippu on ensin asetettava valinnan avulla (<conditionFlags>), ennen kuin riippuvuus voi testata sitä. Määritä siis lippusi vaiheissa ja testaa ne sitten ehdollisissa kuvioissa.*

7. ModuleConfig.xml-esimerkkejä

Alla olevat esimerkit havainnollistavat yleisimpiä tapauksia. Ne vastaavat XIMOD Architectin tuottamaa XML-koodia (sisennykset on yksinkertaistettu luettavuuden parantamiseksi).

7.1 Yksinkertainen esimerkki — vaaditut tiedostot

Moduuli, jossa ei ole valintoja: kaikki tiedostot asennetaan suoraan.

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
    <moduleName>My Simple Mod</moduleName>
    <requiredInstallFiles>
        <file source="MyMod.esp" destination="MyMod.esp" priority="0"/>
        <folder source="textures" destination="textures" priority="0"/>
    </requiredInstallFiles>
</config>
```

7.2 Yksinomainen valinta — SelectExactlyOne

Vaihe, jossa valitaan yksi tekstuuriresoluutio; oletuksena suositellaan 2K-vaihtoehtoa.

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
    <moduleName>HD Textures</moduleName>
    <moduleImage path="fomod\header.png"/>
    <installSteps order="Explicit">
        <installStep name="Texture resolution">
            <optionalFileGroups>
                <group name="Resolution" type="SelectExactlyOne">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="2K">
                            <description>2K textures (balanced).</description>
                            <files>
                                <folder source="2k" destination="textures" priority="0"/>
                            </files>
                            <typeDescriptor>
                                <type name="Recommended"/>
                            </typeDescriptor>
                        </plugin>
                        <plugin name="4K">
                            <description>4K textures (high quality).</description>
                            <files>
                                <folder source="4k" destination="textures" priority="0"/>
                            </files>
                            <typeDescriptor>
                                <type name="Optional"/>
                            </typeDescriptor>
                        </plugin>
                    </plugins>
```

```
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
    </installSteps>
</config>
```

7.3 Ehdollinen asennus — liput

Valinta asettaa lipun, kun se on valittuna; tiedosto asennetaan vain, jos kyseinen lippu on aktiivinen.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
    <moduleName>Conditional patch</moduleName>
    <installSteps order="Explicit">
        <installStep name="Options">
            <optionalFileGroups>
                <group name="Modules" type="SelectAny">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="Module A">
                            <description>Enables module A.</description>
                            <conditionFlags>
                                <flag name="ModuleA">On</flag>
                            </conditionFlags>
                            <files>
                                <folder source="A" destination="meshes" priority="0"/>
                            </files>
                            <typeDescriptor>
                                <type name="Optional"/>
                            </typeDescriptor>
                        </plugin>
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
    </installSteps>
    <conditionalFileInstalls>
        <patterns>
            <pattern>
                <dependencies operator="And">
                    <flagDependency flag="ModuleA" value="On"/>
                </dependencies>
                <files>
                    <file source="patchA.esp" destination="patchA.esp" priority="0"/>
                </files>
            </pattern>
        </patterns>
    </conditionalFileInstalls>
</config>
```

Liitteet

Liite A — Config.ini-tiedosto

Määritykset tallennetaan Config.ini-tiedostoon, joka sijaitsee suoritustiedoston vieressä. Tässä on täydellinen esimerkki:

```
; XIMOD Architect -määritykset
[General]
Locale=fra
Country=FRA
FirstStart=1
Theme=Dark
FontSize=14
ReplaceNewlines=1
MaxRecentFiles=10
SplashScreenSeconds=2

[Window]
WindowWidth=1280
WindowHeight=800

[WindowPositions]
WinPos_ximod_translation=120,80
WinSize_ximod_translation=1100,700
WinPos_ximod_preview=200,140
WinSize_ximod_preview=900,650

[Scripts]
PreSaveScript=
PostSaveScript=

[RecentFiles]
RecentFile0=C:\Mods\MyMod
```

Edellisiin avaimiin lisätään kaksi avainta: `Country`(valitun maan ISO 3166-1 alpha-3 -koodi) ja `FirstStart`(katso § 2.5).

`[WindowPositions]`-osio tallentaa vapaiden ikkunoiden geometrian (katso § 2.6). Jokaisesta ikkunasta `WinPos_<id>`tallentaa sen sijainnin (x, y) ja `WinSize_<id>`sen koon (leveys, korkeus). Nämä merkinnät luodaan vasta, kun käyttäjä on tosiasiallisesti siirtänyt tai muuttanut ikkunan kokoa; ilman niitä ikkuna avautuu pääikkunan keskelle. Pääikkunan koko tallennetaan `[Window]`-osioon (WindowWidth / WindowHeight), mutta sen sijaintia ei.

Liite B — Pikanäppäimet

macOS:ssa Ctrl-näppäin vastaa Cmd-näppäintä.

Yleiset pikanäppäimet

Pikanäppäin	Toiminto
Ctrl+N	Uusi projekti.
Ctrl+O	Avaa kansio.
Ctrl+Shift+O	Avaa tiedosto.
Ctrl+S	Tallenna (luo FOMOD-tiedosto).
Ctrl+,	Avaa asetukset.
Ctrl+Q	Sulje sovellus.
F1	Näytä "Tietoja" -ikkuna.

Ikkunat ja valintaikkunat

Pikanäppäin	Toiminto
Esc	Sulkee aktiivisen vapaan ikkunan (Maan valinta, Ominaisuudet, XML-editori) tai modaalisen valintaikkunan (Asetukset, Tietoja, vahvistus, validointiraportti, skriptit). Vahvistusikkunassa toimii kuten "Peruuta". Ei vaikuta käännöseditoriin tai pääikkunaan.

Luettelon selaus — Ominaisuudet ja käännöseditori

Näppäin	Toiminto
↑ / ↓	Siirtää valintaa yhden rivin ylöspäin / alaspäin.
Page Up / Page Down	Vierittää yhden näytön verran; askel sopeutuu ikkunan korkeuteen.
Home / End	Siirtyy ensimmäiselle / viimeiselle riville (viimeinen rivi tuodaan kokonaan näkyviin).
Enter	Ominaisuudet: valitsee korostetun kohteen. Käännöseditori: sijoittaa kohdistimen rivin syöttökenttään.
Tab / Shift+Tab	Ominaisuudet: seuraava / edellinen rivi (ei koskaan lippua). Käännöseditori (muokkauksen aikana): seuraava / edellinen käännöskenttä.

Lippuruudukko — ”Maan valinta” -ikkuna

Näppäin	Toiminto
↑ ↓ ← → (tai 8 2 4 6)	Siirtää valintakehystä ruudukossa.
Page Up / Page Down	Vierittää lippuja yhden ruudun verran.
Home / End	Siirtyy ensimmäiseen / viimeiseen lippuun (viimeinen rivi tuodaan kokonaan näkyviin).
Tab / Shift+Tab	Seuraava / edellinen lippu.
Enter	Vahvistaa korostetun maan.
Esc	Sulkee ikkunan.

Liite C — Sanasto

Termi	Määritelmä
FOMOD	Bethesdan peleille tarkoitettu vakiomuotoinen mod-asennusmuoto, joka perustuu tiedostoihin info.xml ja ModuleConfig.xml.
Vaihe	Asennusohjeen sivu, joka sisältää yhden tai useamman ryhmän.
Ryhmä	Valintatyypin jakava joukko vaihtoehtoja (laajennuksia).
Laajennus	Käyttäjälle tarjottu vaihtoehto, joka liittyy asennettaviin tiedostoihin.
Lippu	Asennuksen ohjaamiseen käytettävä ehdon lippu (nimi = arvo-pari).
Endonyymi	Maan tai kielen nimi sellaisena kuin se kirjoitetaan kyseisellä kielellä.
ISO 639-3	Kolmikirjaiminen kielikoodi, jolla käännöskansiot nimetään (esim. fra, eng).
ISO 3166-1 alpha-3	Kolmikirjaiminen maakoodi (esim. FRA, USA).
Juurikansio	Työkansio, joka sisältää mod-tiedostot ja luodun fomod-alikansion.

Liite D — Täydellinen FOMOD-esimerkki

Tässä liitteessä esitellään kuvitteellinen mutta täydellinen projekti — "Dawnlight", Skyrim Special Edition -pelin valaistusmodi — joka hyödyntää XIMOD Architectin kaikkia mahdollisuuksia: vaaditut tiedostot, useita vaiheita, vaiheen näkyvyysehto, viisi ryhmätyyppiä, viisi vaihtoehtotyyppiä, ehdolliset liput, dynaaminen vaihtoehtotyyppi (riippuvuusmallit) ja ehdolliset asennukset. Alla olevat kaksi tiedostoa muodostavat yhden projektin, ja ne on esitetty sellaisina kuin XIMOD ne luo (yksinkertaistettu sisennys).

D.1 info.xml

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<fomod>
    <Name>Dawnlight</Name>
    <Author>Patrice</Author>
    <Version>1.2.0</Version>
    <Website>https://www.nexusmods.com/skyrimspecialedition/mods/98765</Website>
    <Description>Improved lighting, candles and weather for Skyrim SE.</Description>
    <Groups>Visuals and Graphics</Groups>
    <Game>skyrimSpecialEdition</Game>
</fomod>
```

D.2 ModuleConfig.xml

Esimerkissä käsitellyt ominaisuudet:

- **Vaaditut tiedostot**: `requiredInstallFiles`(yksi tiedosto ja yksi kansio).
- **Vaihe 1**: SelectAll-ryhmä (vaihtoehto `Required`) ja `SelectExactlyOne` (vaihtoehdot `Recommended` / `Optional`, res-lippu).
- **Vaihe 2**: `SelectAny`-ryhmä (candles- ja moon-liput) ja `SelectAtMostOne`.
- **Vaihe 3**: näkyvyysehto (`<visible>`), sitten SelectAtLeastOne-ryhmä, jossa on dynaaminen vaihtoehto (`dependencyType`: `Recommended`, jos candles=On, `NotUsable`, jos tiedosto puuttuu) ja `CouldBeUsable`-vaihtoehto.
- **Ehdolliset asennukset**: kaksi mallia (`And` - ja `Or`-operaattorit, lippu- ja tiedostoriippuvuudet, `Active` / `Inactive` / `Missing` -tilat).

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
  <moduleName>Dawnlight</moduleName>
  <moduleImage path="fomod\header.png"/>
  <requiredInstallFiles>
    <file source="Dawnlight.esp" destination="Dawnlight.esp" priority="0"/>
    <folder source="core\meshes" destination="meshes" priority="0"/>
  </requiredInstallFiles>
  <installSteps order="Explicit">
    <installStep name="Main installation">
      <optionalFileGroups>
        <group name="Core module" type="SelectAll">
          <plugins order="Explicit">
            <plugin name="Base files">
              <description>Scripts and meshes essential to the mod.</description>
```

```
            <files>
              <folder source="core\scripts" destination="scripts" priority="0"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="Required"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
        </plugins>
      </group>
      <group name="Texture resolution" type="SelectExactlyOne">
        <plugins order="Explicit">
          <plugin name="2K">
            <description>2K textures, good quality/performance balance.</description>
            <image path="fomod\2k.png"/>
            <conditionFlags>
              <flag name="res">2K</flag>
            </conditionFlags>
            <files>
              <folder source="tex\2k" destination="textures" priority="0"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="Recommended"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
          <plugin name="4K">
            <description>4K textures, for powerful setups.</description>
            <image path="fomod\4k.png"/>
            <conditionFlags>
              <flag name="res">4K</flag>
            </conditionFlags>
            <files>
              <folder source="tex\4k" destination="textures" priority="1"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="Optional"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
        </plugins>
      </group>
    </optionalFileGroups>
  </installStep>
  <installStep name="Ambience options">
    <optionalFileGroups>
      <group name="Lighting effects" type="SelectAny">
        <plugins order="Explicit">
          <plugin name="Dynamic candles">
            <description>Adds candles with flickering light.</description>
            <conditionFlags>
              <flag name="candles">On</flag>
            </conditionFlags>
            <files>
              <folder source="opt\candles" destination="meshes" priority="0"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
```

```
            <type name="Optional"/>
          </typeDescriptor>
        </plugin>
        <plugin name="Enhanced moon">
          <description>Increases the intensity of the moonlight.</description>
          <conditionFlags>
            <flag name="moon">On</flag>
          </conditionFlags>
          <files>
            <folder source="opt\moon" destination="textures" priority="0"/>
          </files>
          <typeDescriptor>
            <type name="Optional"/>
          </typeDescriptor>
        </plugin>
      </plugins>
    </group>
    <group name="Sound ambience" type="SelectAtMostOne">
      <plugins order="Explicit">
        <plugin name="Night sounds">
          <description>Adds a nighttime sound ambience.</description>
          <files>
            <folder source="opt\sound" destination="sound" priority="0"/>
          </files>
          <typeDescriptor>
            <type name="Optional"/>
          </typeDescriptor>
        </plugin>
      </plugins>
    </group>
  </optionalFileGroups>
</installStep>
<installStep name="ENB compatibility">
  <visible>
    <dependencies operator="And">
      <flagDependency flag="res" value="4K"/>
      <fileDependency file="KnownConflict.esp" state="Inactive"/>
    </dependencies>
  </visible>
  <optionalFileGroups>
    <group name="ENB preset" type="SelectAtLeastOne">
      <plugins order="Explicit">
        <plugin name="Light ENB">
          <description>Low-cost ENB preset.</description>
          <files>
            <file source="enb\light.ini" destination="enblocal.ini" priority="0"/>
          </files>
          <typeDescriptor>
            <type name="Optional"/>
          </typeDescriptor>
        </plugin>
        <plugin name="Ultra ENB">
          <description>High-end ENB preset (dynamic type).</description>
          <files>
```

```
            <file source="enb\ultra.ini" destination="enblocal.ini" priority="1"/>
          </files>
          <typeDescriptor>
            <dependencyType>
              <defaultType name="Optional"/>
              <patterns>
                <pattern>
                  <dependencies operator="And">
                    <flagDependency flag="candles" value="On"/>
                  </dependencies>
                  <type name="Recommended"/>
                </pattern>
                <pattern>
                  <dependencies operator="Or">
                    <fileDependency file="EnbHelper.dll" state="Missing"/>
                  </dependencies>
                  <type name="NotUsable"/>
                </pattern>
              </patterns>
            </dependencyType>
          </typeDescriptor>
        </plugin>
        <plugin name="Experimental extension">
          <description>Additional effects, not guaranteed.</description>
          <files>
            <folder source="enb\extra" destination="textures" priority="2"/>
          </files>
          <typeDescriptor>
            <type name="CouldBeUsable"/>
          </typeDescriptor>
        </plugin>
      </plugins>
    </group>
  </optionalFileGroups>
</installStep>
</installSteps>
<conditionalFileInstalls>
  <patterns>
    <pattern>
      <dependencies operator="And">
        <flagDependency flag="res" value="4K"/>
        <flagDependency flag="candles" value="On"/>
      </dependencies>
      <files>
        <folder source="cond\candles4k" destination="textures" priority="0"/>
      </files>
    </pattern>
    <pattern>
      <dependencies operator="Or">
        <flagDependency flag="moon" value="On"/>
        <fileDependency file="SkyUI_SE.esp" state="Active"/>
      </dependencies>
      <files>
        <file source="cond\patch.esp" destination="patch.esp" priority="0"/>
```

```
        </files>
      </pattern>
    </patterns>
  </conditionalFileInstalls>
</config>
```

Liite E — Lisenssi ja tekijänoikeustiedot

XIMOD Architectin lähdekoodi jaetaan MIT-lisenssin (© 2025–2026) nojalla. Alla luetelluilla kolmannen osapuolen komponenteilla on omat lisenssinsä; täydelliset tiedot ja tekijänoikeusmerkinnät löytyvät sovelluksen mukana toimitetusta THIRD-PARTY-NOTICES-tiedostosta.

Komponentti	Lähde	Lisenssi
XIMOD Architect -koodi	—	MIT
Noto-fontit	Google Fonts / Noto-projekti	SIL Open Font License 1.1
Liput (SVG)	drapeauxdespays.fr	Käyttöoikeusmaksuton (myös kaupalliseen käyttöön)
ISO 3166-1 alpha-3 -maakoodit	ISO — iso.org/obp	Vapaa käyttö
ISO 639-3 -kielikoodit	SIL — iso639-3.sil.org	Lähteen maininta vaaditaan (katso alla)
Rust-kirjastot	crates.io-ekosysteemi	MIT / Apache-2.0 (pääosin)

ISO 639-3 -lähdeviite: kielikoodit ovat peräisin sivustolta iso639-3.sil.org (lähde on mainittava). XIMODin lisäämät tiedot — endonyymit, niihin liittyvät fontit sekä maa ↔ kieli -vastaavuudet — eivät kuulu ISO 639-3 -standardiin, eikä standardin tunnisteita ole muokattu. Sovelluksen ei myöskään saa tarjota keinoja koko koodijoukon jakeluun.